



Informatica
Codifica binaria
Logica booleana

Recap sistema binario

Rappresentazione dell'informazione

Abbiamo visto che l'informazione memorizzata ed elaborata da un calcolatore viene rappresentata come una sequenza di simboli che possono assumere due soli valori

- convenzionalmente 0 e 1

Vediamo quindi come, utilizzando un alfabeto di due soli simboli, è possibile rappresentare numeri interi

Rappresentazione posizionale decimale

- La modalità di scrittura dei numeri naturali che comunemente usiamo prevede di scrivere un numero nella forma

$$c_{k-1}c_{k-2} \cdots c_1c_0$$

dove ognuno dei simboli c_i è una cifra da 0 a 9

- Il valore rappresentato dalla sequenza di cifre può essere calcolato come

$$c_{k-1} \cdot 10^{k-1} + c_{k-2} \cdot 10^{k-2} + \cdots + c_1 \cdot 10^1 + c_0 \cdot 10^0$$

Rappresentazione posizionale decimale

Esempio:

37579

valore:

$$3 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0$$

Rappresentazione posizionale

Quello descritto è un [sistema di numerazione posizionale](#)

Il valore di ogni elemento della sequenza dipende dalla sua posizione:

- ad esempio 37579 contiene due volte il simbolo 7 ma esso vale una volta 7000 e una volta 70

In particolare quello visto è chiamato sistema di numerazione [decimale](#) (o in [base 10](#)), in quanto:

- 10 è la base delle potenze che moltiplicano le cifre
- 10 sono i simboli utilizzati (da 0 a 9)

Sistemi non posizionali

- Esistono sistemi di numerazione *non posizionali*
- Ad esempio il sistema di numerazione romano
- Nel numero romano XXVIII (cioè 28) compaiono due X ma esse hanno entrambe valore 10
- Anche le tre I hanno tutte valore 1

Rappresentazione posizionale

- È possibile utilizzare come base di un sistema di numerazione posizionale *qualunque numero naturale* $b \geq 2$
- Scelta una base b , un numero naturale viene rappresentato come

$$c_{k-1}c_{k-2} \cdots c_1c_0$$

dove ognuno dei simboli c_i è una cifra da 0 a $b - 1$

- Il valore rappresentato dalla sequenza di cifre può essere calcolato come

$$c_{k-1} \cdot b^{k-1} + c_{k-2} \cdot b^{k-2} + \cdots + c_1 \cdot b^1 + c_0 \cdot b^0$$

Sistema binario

- Se scegliamo $b = 2$ otteniamo il sistema di numerazione **binario**
- Le cifre possibili sono 0 e 1

Esempio:

110111011

valore:

$$\begin{aligned} &1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = \\ &1 \cdot 256 + 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = \\ &\quad \quad \quad 443 \end{aligned}$$

Sistema binario

- Il sistema binario ci permette di rappresentare qualunque numero intero utilizzando i due soli simboli 0 e 1
- Può quindi essere utilizzato per rappresentare i numeri all'interno di un calcolatore dove il segnale elettrico può facilmente essere associato a due stati (livelli) distinti ed alternativi tra loro.

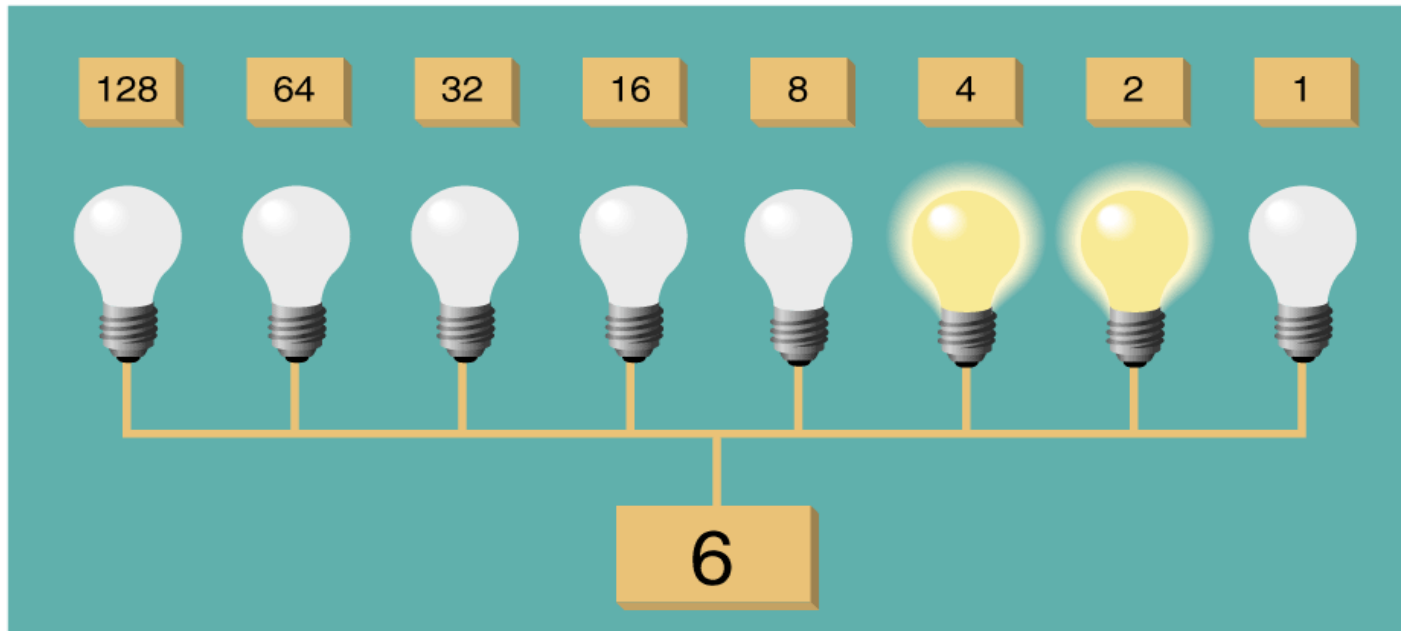


Numeri binari

Numeri decimali	Numeri binari
0	0
1	1
2	1 0
3	1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1
10	1 0 1 0

Sistema binario

BYTE: combinazione di 8 bit. Può rappresentare un carattere (lettera, numero o simbolo tipografico) tra $2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^8 = 256$ diversi caratteri



Sistema ottale ed esadecimale

- Esistono altri due sistemi di numerazione molto utilizzati in Informatica
- Il sistema **ottale** in cui $b=8$
 - le cifre possibile sono da 0 a 7
- Il sistema **esadecimale** in cui $b=16$
 - si utilizzano le cifre da 0 a 9 (con ovvio valore)
 - e le cifre A, B, C, D, E e F che corrispondono ai valori 10, 11, 12, 13, 14 e 15

Sistema ottale ed esadecimale

Esempio ($b=8$):

267

valore:

$$2 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 = 2 \cdot 64 + 6 \cdot 8 + 7 \cdot 1 = 183$$

Esempio ($b=16$):

A3F

valore:

$$A \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + F \cdot 16^0 = 10 \cdot 256 + 3 \cdot 16 + 15 \cdot 1 = 2623$$

Notazione

- Nel seguito, quando necessario, indicheremo la base b di rappresentazione di un numero ponendo il simbolo $|_b$ a fianco del numero
- 267_8 indica la sequenza 267 in base 8, cioè il numero 183
- 267_{16} indica invece la sequenza 267 in base 16, cioè il numero 615

Rappresentare n in base b

- Come possiamo ottenere la rappresentazione di un numero n in una certa base b ?
- Esiste un procedimento semplice, che consiste nel dividere ripetutamente n per b
- Si divide n per b : quoziente n_1 e resto r_1
 - r_1 è la cifra più a destra della rappresentazione di n in base b
- Si divide n_1 per b : quoziente n_2 e resto r_2
 - r_2 è la prossima cifra della rappresentazione di n in base b
- Si continua finché il quoziente diviene 0

Rappresentare n in base b

- Rappresentiamo il decimale 116 in base 2

$116/2 = 58$ con il resto di 0

$58/2 = 29$ con il resto di 0

$29/2 = 14$ con il resto di 1

$14/2 = 7$ con il resto di 0

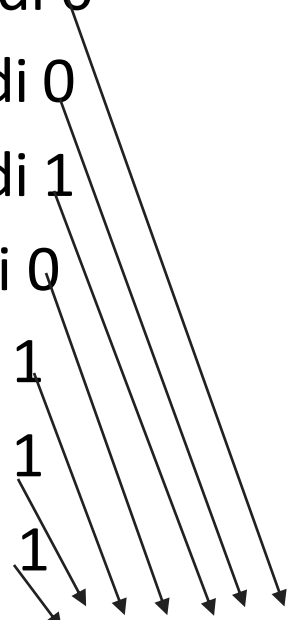
$7/2 = 3$ con il resto di 1

$3/2 = 1$ con il resto di 1

$1/2 = 0$ con il resto di 1

- 116 in base 2 è rappresentato come

1110100



Esempio conversione in base 16

- Rappresentiamo 1547 in base 16

$1547/16 = 96$ con il resto di 11

$96/16 = 6$ con il resto di 0

$6/16 = 0$ con il resto di 6

- 1547 in base 16 è rappresentato come 60B

Conversione di base in generale

- Il procedimento visto può essere utilizzato anche per effettuare una **conversione di base**
- Sia data la rappresentazione di un numero n in una base b

$$c_{k-1}c_{k-2}\dots c_1c_0|_b$$

- Per determinare la rappresentazione di n in un'altra base b' si può:
 - calcolare il valore n come $c_{k-1} \cdot b^{k-1} + \dots + c_1 \cdot b^1 + c_0 \cdot b^0$
 - utilizzare il metodo delle divisioni successive per rappresentare n in base b'

Conversione in base 5: esempio

- Convertiamo in base 5 il numero $110111|_2$
- Calcoliamo il valore del numero:
$$1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 55$$
- Rappresentiamo 55 in base 5

$$55/5 = 11 \text{ con il resto di } 0$$

$$11/5 = 2 \text{ con il resto di } 1$$

$$2/5 = 0 \text{ con il resto di } 2$$

- Quindi $110111|_2 = 210|_5$

Esercizi sistema binario (possibili domande all'esame!)

Esercizio

Conversione in binario il numero decimale 5

$$5 / 2 = 2 \text{ (1)}$$

$$2 / 2 = 1 \text{ (0)}$$

$$1 / 2 = 0 \text{ (1)}$$

Quindi il numero binario è: 101

Infatti:

$$1 * 2^0 + 0 * 2^1 + 1 * 2^2 = 1 + 4 = 5$$

Esercizio: Conversione in binario il numero decimale 7

$$7 / 2 = 3 (1)$$

$$3 / 2 = 1 (1)$$

$$1 / 2 = 0 (1)$$

Quindi il numero binario è: 111

Infatti:

$$1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^2 = 1 + 2 + 4 = 7$$

Esercizio

Conversione in binario il numero decimale 15

$$15 / 2 = 7 \text{ (1)}$$

$$7 / 2 = 3 \text{ (1)}$$

$$3 / 2 = 1 \text{ (1)}$$

$$1 / 2 = 0 \text{ (1)}$$

Quindi il numero binario è: 1111

Infatti:

$$1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^3 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$$

Esercizio

Conversione in binario il numero decimale 24

$$24 / 2 = 12 \text{ (0)}$$

$$12 / 2 = 6 \text{ (0)}$$

$$6 / 2 = 3 \text{ (0)}$$

$$3 / 2 = 1 \text{ (1)}$$

$$1 / 2 = 0 \text{ (1)}$$

Quindi il numero binario è: 11000

Infatti:

$$0 * 2^0 + 0 * 2^1 + 0 * 2^2 + 1 * 2^3 + 1 * 2^4 = 8 + 16 = 24$$

Esercizio

Conversione in binario il numero decimale 31

$$31 / 2 = 15 (1)$$

$$15 / 2 = 7 (1)$$

$$7 / 2 = 1 (1)$$

$$3 / 2 = 1 (1)$$

$$1 / 2 = 0 (1)$$

Quindi il numero binario è: 11111

Infatti:

$$1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^3 + 1 * 2^4 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$$

Esercizio

Conversione in binario il numero decimale 63

$$63 / 2 = 31 (1)$$

$$31 / 2 = 15 (1)$$

$$15 / 2 = 7 (1)$$

$$7 / 2 = 3 (1)$$

$$3 / 2 = 1 (1)$$

$$1 / 2 = 0 (1)$$

Quindi il numero binario è: 111111

Infatti:

$$1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^3 + 1 * 2^4 + 1 * 2^5 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$$

Che pattern possiamo notare?

Abbiamo convertito i numeri:

5 $\longrightarrow$ 10**1**

7 $\longrightarrow$ 11**1**

15 $\longrightarrow$ 111**1**

31 $\longrightarrow$ 111**1**

63 $\longrightarrow$ 111**1**

Tutti questi numeri sono dispari:
il bit meno significativo (più a destra) è sempre settato a 1!

Che pattern possiamo notare?

Se consideriamo numeri pari:

4 $\longrightarrow$ 100

6 $\longrightarrow$ 110

14 $\longrightarrow$ 1110

30 $\longrightarrow$ 1110

62 $\longrightarrow$ 1110

Numero pari:

il bit meno significativo (più a destra) è sempre settato a 0!

Che pattern possiamo notare?

Abbiamo convertito i numeri:

7 $\longrightarrow$ 111

15 $\longrightarrow$ 1111

31 $\longrightarrow$ 11111

63 $\longrightarrow$ 111111

Dato un numero che è $2^k - 1$ (es., $k = 3, 4, 5, 6$):
i bit sono settati tutti ad 1

Esercizio

Conversione in decimale del numero binario 10010

$$0 * 2^0 + 1 * 2^1 + 0 * 2^2 + 0 * 2^3 + 1 * 2^4 = 2 + 16 = 18$$

Quindi il numero decimale è: 18

Infatti:

$$18 / 2 = 9 (0)$$

$$9 / 2 = 4 (1)$$

$$4 / 2 = 2 (0)$$

$$2 / 2 = 1 (0)$$

$$1 / 2 = 0 (1)$$

Esercizio

Conversione in decimale del numero binario 10101

$$1 * 2^0 + 0 * 2^1 + 1 * 2^2 + 0 * 2^3 + 1 * 2^4 = 1 + 4 + 16 = 21$$

Quindi il numero decimale è: 21

Infatti:

$$21 / 2 = 10 (1)$$

$$10 / 2 = 5 (0)$$

$$5 / 2 = 2 (1)$$

$$2 / 2 = 1 (0)$$

$$1 / 2 = 0 (1)$$

Esercizio

Conversione in decimale del numero binario 100100

$$0 * 2^0 + 0 * 2^1 + 1 * 2^2 + 0 * 2^3 + 0 * 2^4 + 1 * 2^5 = 4 + 32 = 36$$

Quindi il numero decimale è: 36

Infatti:

$$36 / 2 = 18 (0)$$

$$18 / 2 = 9 (0)$$

$$9 / 2 = 4 (1)$$

$$4 / 2 = 2 (0)$$

$$2 / 2 = 1 (0)$$

$$1 / 2 = 0 (1)$$

Esempio conversione in base 16

- Rappresentiamo 1547 in base 16

$1547/16 = 96$ con il resto di 11

$96/16 = 6$ con il resto di 0

$6/16 = 0$ con il resto di 6

- 1547 in base 16 è rappresentato come 60B

Esercizio

Conversione in decimale del numero esadecimale CAFE

$$\begin{aligned} & E * 16^0 + F * 16^1 + A * 16^2 + C * 16^3 = \\ & 14 * 1 + 15 * 16 + 10 * 256 + 12 * 4096 = \\ & 51966 \end{aligned}$$

Quindi il numero decimale è: 51966

Infatti:

$$\begin{aligned} 51966 / 16 &= 3247 \text{ (14 } \Rightarrow \text{ E)} \\ 3247 / 16 &= 202 \text{ (15 } \Rightarrow \text{ F)} \\ 202 / 16 &= 12 \text{ (10 } \Rightarrow \text{ A)} \\ 12 / 16 &= 0 \text{ (12 } \Rightarrow \text{ C)} \end{aligned}$$

Esercizio

Conversione in decimale del numero esadecimale DEADBEEF

$$13 \cdot 16^7 + 14 \cdot 16^6 + 10 \cdot 16^5 + 13 \cdot 16^4 + 11 \cdot 16^3 + 14 \cdot 16^2 + 14 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 3735928559$$

Quindi il numero decimale è: 3735928559

Infatti:

$$\begin{aligned} 3735928559 / 16 &= 233495534 \text{ (15 } \Rightarrow \text{ F)} \\ 233495534 / 16 &= 14593470 \text{ (14 } \Rightarrow \text{ E)} \\ 14593470 / 16 &= 912091 \text{ (14 } \Rightarrow \text{ E)} \\ 912091 / 16 &= 57005 \text{ (11 } \Rightarrow \text{ B)} \\ 57005 / 16 &= 3562 \text{ (13 } \Rightarrow \text{ D)} \\ 3562 / 16 &= 222 \text{ (10 } \Rightarrow \text{ A)} \\ 222 / 16 &= 13 \text{ (14 } \Rightarrow \text{ E)} \\ 13 / 16 &= 0 \text{ (13 } \Rightarrow \text{ D)} \end{aligned}$$

Recap logica booleana

Operatori e tavole di verità

<u>A</u>	<u>not A</u>
0	1
1	0

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A and B</u>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A or B</u>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

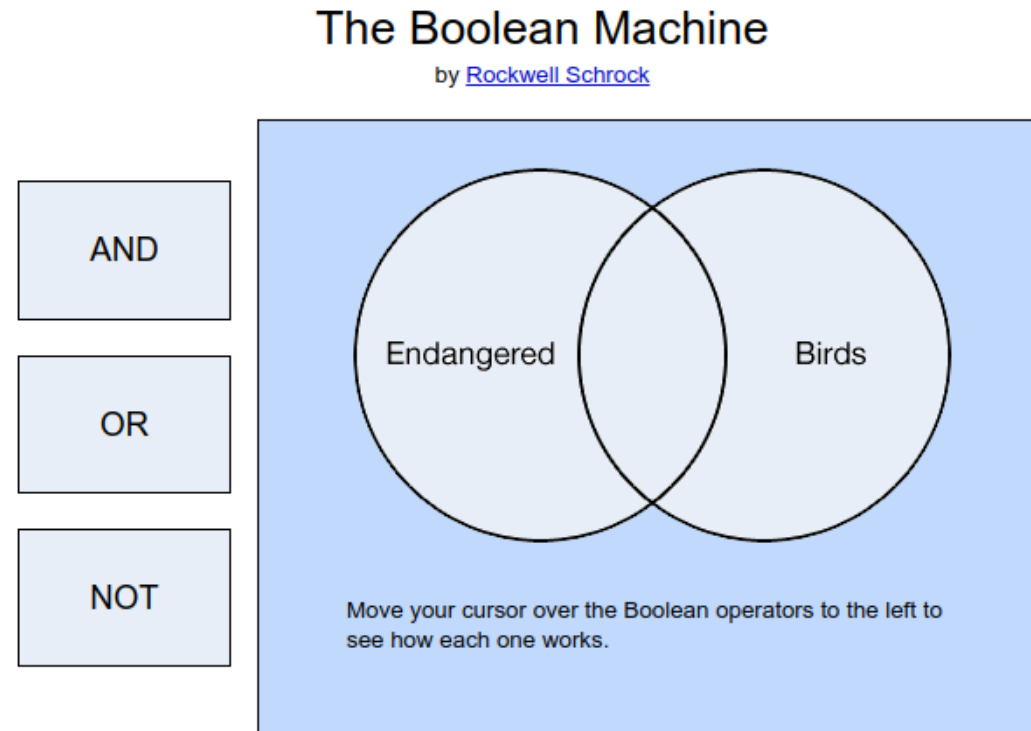
<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A xor B</u>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A $\equiv$ B</u>
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A nand B</u>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>A nor B</u>
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Boolean machine



What is the Boolean Machine?

The Boolean Machine is a tool for visualizing the effects of Boolean operators on keyword searches. It was created to teach the importance of Boolean operators in effective search strategies.

How do I use it?

Move your cursor over each of the Boolean operators to find out how they work.

<http://rockwellschrock.com/rbs3k/boolean/>

Esempio tabella della verità

A	B	C	A AND B	-A AND C	(A AND B) OR (-A AND C)
F	F	F	F	F	F
F	F	T	F	T	T
F	T	F	F	F	F
F	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F
T	F	T	F	F	F
T	T	F	T	F	T
T	T	T	T	F	T

Equivalenza, Tautologia, Contraddizione

- **Equivalenza:** due espressioni booleane sono equivalenti se hanno la medesima tavola di verità

Esempio: $(A \text{ OR } B) ' = A ' \text{ AND } B '$

- **Tautologia:** un'espressione booleana è una tautologia se è sempre vera (1)

Esempio: $A \text{ OR } (\text{NOT } A)$

- **Contraddizione:** un'espressione booleana è una contraddizione se è sempre falsa (0)

Esempio: $A \text{ AND } (\text{NOT } A)$

Esercizi logica booleana

Esercizio: valutare tabella di verità

Espressione booleana: $A'B' + B'A$

A	B	A'	B'	A'B'	B'A	A'B' + B'A
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0

Esercizio: $A'BC' + AB'$

A	B	C	A'	B'	C'	A'BC'	AB'	A'BC' + AB'
0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0

Esercizio: $AB'(C+BC')+C'$

A	B	C	AB'	B'	C'	BC'	$C + BC'$	$AB'(C+BC')$	$AB'(C+BC') + C'$
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0

Esercizio: $A'(BA+B'A')+B'(A+A'B)$

A	B	A'	B'	$A'(BA+B'A')$	$B'(A+A'B)$	$A'(BA+B'A')+B'(A+A'B)$
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0

Esercizio tautologia

L'espressione $A + (AB)'$ è una tautologia?

A	B	A'	B'	AB	(AB)'	$A + (AB)'$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1

Sì, lo è!

Esercizio contraddizione

L'espressione $A+(A'B)$ è una contraddizione?

A	B	A'	B'	A'B	$A+(A'B)$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1

No, non lo è!

ABC

(A AND B) AND C